式の展開と因数分解

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 $6x^2-9x$を、$3x(2x-3)$の形に表しました。

(1)　$3x$と$(2x-3)$を、$6x^2-9x$の①といいます。

①

(2)　単項式と多項式の積になっているのはどれですか。

ア　$2a\times3b$　　イ　$2a\times(3b-c)$　　ウ　$(2a-1)\times(3b-c)$

答え

2 次の計算をしましょう。

(1)　$4a\times(3a-2b)$

答え

(2)　$(9x^2+6x)\div3x$

答え

3 次の式を展開しましょう。

(1)　$(x+2)(x+7)$

答え

(2)　$(x+6)^2$

答え

4 次の式を因数分解しましょう。

(1)　$6x^2y+9xy^2$

答え

(2)　x^2-49

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　　1 **2** 3 4　めやす 15分

1　**はるとさんが (x−3)(x+8) を展開しました。とちゅうの式を見て答えましょう。**

はるとさんのノート

だんかい	式
①	(x−3)(x+8)
②	$x^2+8x-3x-24$
③	$x^2+5x-24$

(1)　①から②になるとき、はるとさんは何をしましたか。

ア　分配法則を使って、かっこをはずした　　**イ**　同類項をまとめた　　**ウ**　共通因数でくくった

答え

(2)　②から③になるとき、8xと−3xをまとめて㋑になりました。

㋑

2　**ゆうまさんとさきさんが、x^2+x-12 を因数分解しています。**

ゆうま　かけて−12、たして1になる2つの数を探せばいいね。

さき　−3と4なら、−3×4=−12、−3+4=1になるよ。

(1)　だから、x^2+x-12 を因数分解すると㋑になります。

㋑

(2)　さきさんが見つけた「−3と4」は、因数分解した式のどこに使われますか。

ア　x^2の前の数　　**イ**　かっこの中の数　　**ウ**　xの前の数だけ

答え

(3)　たしかめに展開すると、$x^2+4x-3x-12=x^2$㋑−12になり、もとの式と同じになります。

㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

中3　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1

次の式を因数分解します。方針を考えましょう。 $x^2-12x+36$

(1) 方針として最も適切なのはどれですか。

ア 共通因数でくくる

イ 36が6^2であることに注目し、$(x-a)^2$の公式を使う

ウ $x^2-b^2=(x+b)(x-b)$の公式を使う

答え

(2) ㋐・㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

$36=$㋐^{2}であり、$12=2\times6$と一致するから、$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$の公式が使える。よって、$x^2-12x+36=(x-$㋑$)^2$になる。

㋐　㋑

2

「連続する2つの奇数の積に1をたすと、4の倍数になる」ことを説明します。方針を考えましょう。

(1) 2つの続いた奇数を、整数nを使ってどう表しますか。

ア $2n-1$と$2n+1$　**イ** nと$n+1$　**ウ** $2n$と$2n+2$

答え

(2) ㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

2つの続いた奇数を$2n-1$、$2n+1$とすると、積に1をたした式は㋐になり、計算すると㋑になる。

㋐　㋑

(3) $4n^2=4\times$①と表せるから、$4n^2$はたしかに4の倍数といえます。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、$(x+3)^2$ を展開しました。

みなと　$(x+3)^2$は、x^2+3^2で、x^2+9だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　この式では確かめられない

答え

(2)　「$(x+3)^2=□=□$」の形で、正しい計算を書きましょう。

見本　$(x+2)^2$なら「$(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2=x^2+4x+4$」のように書きます。

つかうことば　$2\times x\times 3$

2　98^2の値を、乗法公式を使ってくふうして求めます。

(1)　どの公式を使うとくふうできますか。

ア　$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　**イ**　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　**ウ**　$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

答え

(2)　$98=100-2$と考え、㋑の公式を使って、計算の過程が分かるように書きましょう。

見本　102^2なら「$102=100+2$と考えて、$102^2=(100+2)^2=100^2+2\times 100\times 2+2^2=10000+400+4=10404$」のように書きます。

つかうことば　100^2

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_1

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1　$6x^2-9x$を、$3x(2x-3)$の形に表しました。

(1)　$3x$と$(2x-3)$を、$6x^2-9x$の①といいます。

① 因数

(2)　単項式と多項式の積になっているのはどれですか。

ア　$2a\times3b$　　イ　$2a\times(3b-c)$　　ウ　$(2a-1)\times(3b-c)$

答え　イ

2　次の計算をしましょう。

(1)　$4a\times(3a-2b)$

答え　$12a^2-8ab$

(2)　$(9x^2+6x)\div3x$

答え　$3x+2$

3　次の式を展開しましょう。

(1)　$(x+2)(x+7)$

答え　$x^2+9x+14$

(2)　$(x+6)^2$

答え　$x^2+12x+36$

4　次の式を因数分解しましょう。

(1)　$6x^2y+9xy^2$

答え　$3xy(2x+3y)$

(2)　x^2-49

答え　$(x+7)(x-7)$

考え方

大問1　$3x(2x-3)$を展開すると$6x^2-9x$に戻ります。$3x$と$2x-3$はどちらも因数。

大問2　分配法則で1つずつ計算。(2)は$9x^2$と$6x$を$3x$で割ります。

大問3　$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。(2)は$(x+6)(x+6)$と同じ形。

大問4　共通因数はどの項にも入る部分。(2)は$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$の形。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　はるとさんが (x−3)(x+8) を展開しました。とちゅうの式を見て答えましょう。

はるとさんのノート

だんかい	式
①	(x−3)(x+8)
②	$x^2+8x-3x-24$
③	$x^2+5x-24$

(1)　①から②になるとき、はるとさんは何をしましたか。

(ア) 分配法則を使って、かっこをはずした　　イ　同類項をまとめた　　ウ　共通因数でくくった

答え　ア

(2)　②から③になるとき、8xと−3xをまとめて(①)になりました。

① 5x

2　ゆうまさんとささきさんが、x^2+x-12 を因数分解しています。

ゆうま　かけて−12、たして1になる2つの数を探せばいいね。

さき　−3と4なら、−3×4=−12、−3+4=1になるよ。

(1)　だから、x^2+x-12 を因数分解すると(①)になります。

① (x−3)(x+4)

(2)　ささきさんが見つけた「−3と4」は、因数分解した式のどこに使われますか。

ア　x^2の前の数　　(イ) かっこの中の数　　ウ　xの前の数だけ

答え　イ

(3)　たしかめに展開すると、$x^2+4x-3x-12=x^2$(①)−12になり、もとの式と同じになります。

① +x

考え方

大問1　(x−3)(x+8)=$x^2+8x-3x-24$。同類項8xと−3xをまとめて$x^2+5x-24$になります。

大問2　かけて−12・たして1になる2数は−3と4。(x−3)(x+4)を展開すると元の式に戻ります。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　次の式を因数分解します。方針を考えましょう。 $x^2-12x+36$

(1)　方針として最も適切なのはどれですか。

ア　共通因数でくくる

(イ)　36が6^2であることに注目し、$(x-a)^2$の公式を使う

ウ　$x^2-b^2=(x+b)(x-b)$の公式を使う

答え　イ

(2)　㋐・㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

36＝(㋐)^{2}であり、12＝2×6と一致するから、$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$の公式が使える。よって、$x^2-12x+36=(x-$(㋑)$)^2$になる。

㋐ 6　㋑ 6

2　「連続する2つの奇数の積に1をたすと、4の倍数になる」ことを説明します。方針を考えましょう。

(1)　2つの続いた奇数を、整数nを使ってどう表しますか。

(ア)　2n−1と2n+1　　イ　nとn+1　　ウ　2nと2n+2

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

2つの続いた奇数を2n−1、2n+1とすると、積に1をたした式は(㋐)になり、計算すると(㋑)になる。

㋐ $(2n-1)(2n+1)+1$　㋑ $4n^2$

(3)　$4n^2=4\times$(①)と表せるから、$4n^2$はたしかに4の倍数といえます。

① n^2

考え方

大問1　$36=6^2$、$12=2\times6$だから$(x-a)^2$の公式で$a=6$。$x^2-12x+36=(x-6)^2$です。

大問2　2つの続いた奇数は2n−1と2n+1。積に1をたすと$(2n-1)(2n+1)+1=4n^2$になります。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、$(x+3)^2$ を展開しました。

みなと　$(x+3)^2$は、x^2+3^2で、x^2+9だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない　　ウ　この式では確かめられない

答え　イ

(2)　「$(x+3)^2=□=□$」の形で、正しい計算を書きましょう。

見本　$(x+2)^2$なら「$(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2=x^2+4x+4$」のように書きます。

つかうことば　2×x×3

（れい）$(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2=x^2+6x+9$

2　98^2の値を、乗法公式を使ってくふうして求めます。

(1)　どの公式を使うとくふうできますか。

ア　$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　イ　$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　ウ　$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

答え　イ

(2)　98＝100－2と考え、㋑の公式を使って、計算の過程が分かるように書きましょう。

見本　102^2なら「102＝100＋2と考えて、$102^2=(100+2)^2=100^2+2\times 100\times 2+2^2=10000+400+4=10404$」のように書きます。

つかうことば　100^2

（れい）$98^2=(100-2)^2=100^2-2\times 100\times 2+2^2=10000-400+4=9604$

考え方

大問1　$(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2=x^2+6x+9$。まん中の項2abを忘れる誤りです。

大問2　98＝100－2として$(a-b)^2$の公式へ。$100^2-2\times 100\times 2+2^2=9604$になります。

© School Stock